

Cheatsheet · IC + TLC + S→T · Estatística (Nelson) · Provinha 27/05

1. GLOSSÁRIO RÁPIDO

| Símb      | O que é                                   | Símb              | O que é                               |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| $X$       | variável (o que mede)                     | $\gamma$          | nível de confiança (95%, 90%, 99%)    |
| $\mu$     | média populacional (verdade desconhecida) | $\alpha$          | 1 - $\gamma$ (chance de errar)        |
| $\sigma$  | desvio padrão da pop                      | $\alpha/2$        | cada cauda                            |
| $\bar{X}$ | média amostral (você calcula)             | $E$               | margem de erro                        |
| $S$       | desvio amostral (você calcula)            | $gl$              | graus de liberdade = n-1              |
| $n$       | tamanho da amostra                        | $\sigma/\sqrt{n}$ | erro padrão de $\bar{X}$              |
| $p$       | proporção pop verdadeira                  | TLC               | n>30 → $\bar{X} \approx$ normal       |
| $\hat{p}$ | proporção amostral                        | AAS               | amostra aleatória simples (suposição) |

2. FÓRMULAS-MÃE

IC média,  $\sigma$  conhecido     $IC = \bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$   
IC média,  $\sigma$  desconhecido     $IC = \bar{X} \pm T_{\alpha/2, n-1} \cdot S/\sqrt{n}$   
IC proporção     $IC = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}) / n)}$   
n média     $n = (Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / E)^2$   
n proporção (conserv.)     $n = Z_{\alpha/2}^2 \cdot 0,25 / E^2$   
n proporção (com  $\hat{p}$ )     $n = Z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p}) / E^2$

3. Z E T MÁGICOS

| $\gamma$ | $\alpha$ | $\alpha/2$ | $Z_{\alpha/2}$ | n        | gl       | T ( $\gamma=95\%$ ) |
|----------|----------|------------|----------------|----------|----------|---------------------|
| 90%      | 10%      | 5%         | 1,645          | 9        | 8        | 2,365               |
| 95%      | 5%       | 2,5%       | 1,96           | 15       | 14       | 2,145               |
| 97%      | 3%       | 1,5%       | 2,17           | 25       | 24       | 2,064               |
| 99%      | 1%       | 0,5%       | 2,58           | 50       | 49       | 2,010               |
|          |          |            |                | $\infty$ | $\infty$ | 1,960               |

4. ÁRVORE DE DECISÃO

PROPORÇÃO?    SIM →  $Z + \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$   
                    NÃO → MÉDIA:  
                     $\sigma$  dado?    SIM → Z  
                                    NÃO → n>50 ? Z aprox    |    n≤50 ? T (gl=n-1)  
                     $\bar{X}$  é normal?    X normal? sim qq n  
                                    n>30? TLC salva  
                                    senão? IC INVÁLIDO

5. EXCEL ESSENCIAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $Z_{\alpha/2}$ = INV.NORM.P.N(1 - $\alpha/2$ )<br>$T_{\alpha/2, n-1}$ = INV.T(1 - $\alpha/2$ ; n-1)<br>T bicaudal        = INV.T.BC( $\alpha$ ; n-1)<br><br>E média $\sigma$ con. = INT.CONFIANÇA.NORM( $\alpha$ ; $\sigma$ ; n)<br>E média $\sigma$ des. = INT.CONFIANÇA.T( $\alpha$ ; S ; n) | E proporção<br>= INV.NORM.P.N(1- $\alpha/2$ ) * RAIZ( $\hat{p}*(1-\hat{p})/n$ )<br><br>n média<br>= ARREDONDAR.PARA.CIMA(<br>(INV.NORM.P.N(1- $\alpha/2$ )* $\sigma$ /E)^2 ; 0)<br><br>$\gamma$ a partir de Z<br>= 2*DIST.NORM.P.N(Z;1) - 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atenção: INT.CONFIANÇA.\* recebe  $\alpha$  (não  $\alpha/2$ ). Pra  $\gamma=95\% \rightarrow \alpha=0,05$ .

6. DADOS CRUS → X E S

$\bar{X}$  = MÉDIA(intervalo)  
S = DESVPAD.A(intervalo)    ← amostral (n-1), usa quase sempre  
 $\sigma$  = DESVPAD.P(intervalo)    ← populacional (n)  
 $\hat{p}$  = CONT.SE(int; "sim") / CONT.NÚM(int)

| 7. PEGADINHAS CONCEITUAIS (V/F)                       |     |                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| Afirmação                                             | V/F | Por quê                                                                   |
| $P(\bar{X} \text{ está no IC}) = \gamma\%$            | F   | É 100%, IC construído em torno de $\bar{X}$                               |
| $\gamma\%$ chance de $\mu$ estar nesse IC específico  | F   | $\mu$ é fixo. $\gamma\%$ é do procedimento                                |
| $\gamma\%$ de probabilidade do INTERVALO conter $\mu$ | V   | Foca no procedimento (Nelson aceita)                                      |
| $\mu$ está mais perto do centro com $\gamma\%$        | F   | $\mu$ é ponto fixo, sem distribuição                                      |
| $\gamma\%$ dos X individuais estão no IC              | F   | IC é sobre $\mu$ , não sobre X individual                                 |
| Maior $\sigma \rightarrow$ menor E                    | F   | $E \propto \sigma$ , é o contrário                                        |
| Maior $\gamma \rightarrow$ maior E                    | V   | Z (ou T) sobe $\rightarrow$ E sobe                                        |
| Quadruplicar n divide E pela metade                   | V   | $E \propto 1/\sqrt{n}$                                                    |
| $n < 30 \rightarrow$ IC sempre inválido               | F   | Vale se X já é normal                                                     |
| Pode usar Z com S e n pequeno                         | F   | $S + n$ pequeno $\rightarrow$ T obrigatório                               |
| AAS não basta como suposição                          | F   | AAS + normalidade de $\bar{X}$ bastam                                     |
| TLC torna X normal                                    | F   | TLC age sobre $\bar{X}$ , não X individual                                |
| gl = n para IC de média                               | F   | gl = n – 1 (gasta 1 grau em $\bar{X}$ )                                   |
| Maior variância $\rightarrow$ maior precisão          | F   | Inverso: $\sigma$ maior $\rightarrow$ E maior $\rightarrow$ menos preciso |

8. TIPOS DE QUESTÃO (ROTEIRO GENÉRICO)

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo 1 • IC média <math>\sigma</math> DADO</b>                            |
| $E = \text{INT.CONFIANÇA.NORM}(\alpha ; \sigma ; n)$<br>$IC = \bar{X} \pm E$ |

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo 2 • IC média <math>\sigma</math> DESCONHECIDO (dados crus)</b>                                                                                  |
| $\bar{X} = \text{MÉDIA}(\text{dados}) \quad S = \text{DESVPAD.A}(\text{dados})$<br>$E = \text{INT.CONFIANÇA.T}(\alpha ; S ; n)$<br>$IC = \bar{X} \pm E$ |

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo 3 • IC proporção</b>                                                                                                        |
| $\hat{p} = \text{sucessos}/n$<br>$E = \text{INV.NORM.P.N}(1-\alpha/2) * \text{RAIZ}(\hat{p}*(1-\hat{p})/n)$<br>$IC = \hat{p} \pm E$ |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo 4 • Tamanho de amostra (média)</b>                                         |
| $n = \text{ARREDONDAR.PARA.CIMA}(\text{INV.NORM.P.N}(1-\alpha/2)*\sigma/E)^2 ; 0)$ |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo 5 • Tamanho de amostra (proporção, sem <math>\hat{p}</math>)</b>              |
| $n = \text{ARREDONDAR.PARA.CIMA}(\text{INV.NORM.P.N}(1-\alpha/2)^2 * 0,25 / E^2 ; 0)$ |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo 6 • Achar K em IC=[a;K] dado X</b>                                           |
| Simetria do IC: $K = 2 \cdot \bar{X} - a$ . Distratores: n e $\gamma$ (não precisa). |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo 7 • Achar <math>\gamma</math> dado n, <math>\sigma</math>, E (inverso)</b> |
| $Z = E * \text{RAIZ}(n) / \sigma$<br>$\gamma = 2 * \text{DIST.NORM.P.N}(Z; 1) - 1$ |

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo 8 • Conceitual TLC</b>                                                                                             |
| Resposta padrão: TLC garante $\bar{X}$ normal quando $n > 30$ , independente do formato de X. Age sobre $\bar{X}$ , não X. |

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo 9 • Conceitual interpretação IC</b>                                                                                                                                                     |
| Resposta padrão: $\gamma\%$ de probabilidade de o <b>intervalo</b> conter $\mu$ . Foca no procedimento. Distratores atribuem distribuição a $\mu$ , ou confundem $\bar{X}$ com IC, ou X com IC. |

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo 10 • Escolha Z vs T</b>                                                                 |
| $\sigma$ dado $\rightarrow$ Z. Só S $\rightarrow$ T (gl = n–1). " $n < 30$ não pode T" é falso. |

9. ROTEIRO MECÂNICO ANTES DE CADA QUESTÃO

1. Tipo: proporção, média, n, ou conceitual?
2. O que tem: n,  $\bar{X}$  (ou  $\hat{p}$ ),  $\sigma$  (ou S),  $\gamma$ , E. O que falta?
3. Z ou T? Tem  $\sigma \rightarrow$  Z. Só S  $\rightarrow$  T (obrigatório se  $n \leq 50$ ).
4.  $\bar{X}$  normal? X normal pelo enunciado OU  $n > 30$ . Senão, IC inválido.
5.  $\alpha/2 \rightarrow$  busca Z (1,96/1,645/2,58) ou T no Excel.
6. Erro padrão:  $\sigma/\sqrt{n}$ ,  $S/\sqrt{n}$ , ou  $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ .
7.  $E = Z$  (ou T)  $\cdot$  erro padrão.
8. IC = estimativa  $\pm$  E.
9. n? Inverte fórmula, isola, arredonda pra cima.
10. Vincula células no Excel (NÃO arredonda no meio).

10. ERROS RECORRENTES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Usar Z em vez de T quando <math>\sigma</math> é desconhecido (ex: erro 1,44 em vez de 1,81).</li><li>2. Confundir <math>\alpha</math> com <math>\alpha/2</math> nas funções Excel.</li><li>3. INT.CONFIANÇA.* recebe <math>\alpha</math>, não <math>\alpha/2</math>.</li><li>4. gl = n em vez de n – 1.</li><li>5. Esquecer <math>\sqrt{n}</math> no denominador do erro padrão.</li><li>6. Tratar "margem de 2 pontos" como E=2 quando é E=0,02.</li><li>7. Arredondar no meio do cálculo (perde decimais e detona o resultado).</li><li>8. Não arredondar pra cima no tamanho de amostra (138,01 <math>\rightarrow</math> 139, não 138).</li><li>9. Confundir <math>\mu</math> (fixo) com <math>\bar{X}</math> (aleatório) em questões conceituais.</li><li>10. Nome estranho de distribuição (Kinsey, etc.) é distrator: se <math>n &gt; 30</math>, TLC vale.</li></ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11. REGRA DO NELSON

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Se você puser S, ponha T." T sempre é tecnicamente correto, qualquer n. Z só vale com $\sigma$ conhecido (ou $n > 50$ como aproximação). |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|